

Trabajo Final

Alquify

Sistema de Gestión de Alquileres Temporarios

2^{da} Entrega - Diseño y Módulos

Integrantes: Vallejos Emiliano Víctor - Tozzi Gonzalo

Comisión: 9

Profesor: Bruselario Sebastián

Introducción

El presente documento corresponde a la segunda entrega del Trabajo Final Integrador **Alquify — Sistema de Gestión de Alquileres Temporarios**. En esta etapa se presenta el diseño de la base de datos relacional que dará soporte al sistema, incluyendo sus principales entidades, atributos, relaciones y cardinalidades.

Asimismo, se detallan los módulos funcionales previstos para el desarrollo de la aplicación, definiendo de manera clara el alcance y las principales responsabilidades de cada uno. Este diseño servirá como base para las posteriores etapas de implementación del proyecto.

Entidades

Entidad	Función
Usuario	Persona que tiene una cuenta en Alquify, inicia sesión y administra sus propiedades.
Propiedad	Inmueble gestionado por un usuario.
Cliente	Particular o empresa responsable de una reserva.
Reserva	Reserva de una propiedad durante determinadas fechas.
Huésped	Persona que efectivamente se aloja.
Pago	Pago registrado para una reserva.
Reserva_huesped	Tabla asociativa para la relación N:M entre reserva y huésped

Usuario

Atributo	¿Por qué lo necesitamos?
id_usuario	Identificador único del usuario.
nombre	Identifica a la persona que utiliza el sistema.
apellido	Completa la identificación del usuario.
email	Identifica la cuenta y puede utilizarse para iniciar sesión.
password_hash	Permite autenticar al usuario. Se almacenará de forma segura, nunca como texto plano.
fecha_creacion	Permite conocer cuándo fue creada la cuenta.
activo	Permite deshabilitar una cuenta sin eliminarla y perder información relacionada.

Propiedad

Atributo	¿Por qué lo necesitamos?
id_propiedad	Identificador único de cada propiedad dentro del sistema.
nombre	Permite identificar fácilmente la propiedad dentro de Alquify, por ejemplo, "Departamento Centro".
direccion	Indica la ubicación física de la propiedad.
ciudad	Permite identificar en qué localidad se encuentra la propiedad.
capacidad	Indica la cantidad máxima de huéspedes que puede alojar.
descripcion	Permite guardar información general u observaciones relevantes sobre la propiedad.
imagen_url	Guarda la referencia a una imagen representativa de la propiedad para facilitar su identificación visual en la interfaz.
activa	Permite deshabilitar una propiedad sin eliminarla y conservar así su historial de reservas y demás información relacionada.

Cliente

Atributo	¿Por qué lo necesitamos?
id_cliente	Identificador único de cada cliente dentro del sistema.
tipo_cliente	Permite distinguir si el cliente es PARTICULAR o EMPRESA.
nombre	Nombre del cliente cuando se trata de una persona particular.
apellido	Apellido del cliente cuando se trata de una persona particular.
razon_social	Nombre legal/comercial cuando el cliente es una empresa.
documento	Permite registrar el DNI u otro documento identificadorio de un cliente particular.
cuit	Permite identificar fiscalmente a una empresa.
telefono	Guarda un medio de contacto del cliente.
email	Guarda el correo electrónico de contacto del cliente.
activo	Permite dejar de utilizar un cliente sin eliminar su historial de reservas.

Reserva

Atributo	¿Por qué lo necesitamos?
id_reserva	Identificador único de cada reserva.
fecha_entrada	Indica cuándo comienza la estadía y permite calcular disponibilidad.
fecha_salida	Indica cuándo termina la estadía.
cantidad_huespedes	Registra cuántas personas se alojarán y permite controlar la capacidad de la propiedad.
estado	Indica la situación de la reserva: PENDIENTE, CONFIRMADA, CANCELADA o FINALIZADA.
importe_total	Registra el monto total acordado para esa reserva.
fecha_creacion	Permite conocer cuándo fue registrada la reserva.
observaciones	Permite guardar información adicional relevante.

Huésped

Atributo	¿Por qué lo necesitamos?
id_huesped	Identificador único de cada huésped.
nombre	Permite identificar a la persona alojada.
apellido	Completa la identificación del huésped.
documento	Permite registrar DNI u otro documento identificadorio.
telefono	Medio de contacto con el huésped.
email	Correo electrónico de contacto, si corresponde.
observaciones	Permite registrar comentarios o información adicional relevante sobre el huésped.

Pago

Atributo	¿Por qué lo necesitamos?
id_pago	Identificador único de cada pago registrado.
monto	Indica cuánto dinero se recibió en ese pago.
fecha_pago	Registra cuándo se realizó el pago.
metodo_pago	Indica cómo se realizó, por ejemplo, efectivo, transferencia, tarjeta u otro medio.
concepto	Permite indicar si corresponde a una seña, saldo u otro concepto.
observaciones	Permite registrar información adicional relacionada con el pago.

Relaciones y cardinalidades

El modelo de datos de Alquify establece las siguientes relaciones entre sus entidades principales:

Relación	Cardinalidad	Descripción
Usuario — Propiedad	1:N	Un usuario puede administrar varias propiedades, mientras que cada propiedad pertenece a un único usuario.
Usuario — Cliente	1:N	Un usuario puede registrar múltiples clientes, mientras que cada cliente pertenece a un único usuario. Los clientes registrados no se comparten entre diferentes usuarios del sistema.
Usuario — Huésped	1:N	Un usuario puede registrar múltiples huéspedes, mientras que cada huésped pertenece a un único usuario.
Cliente — Reserva	1:N	Un cliente puede realizar varias reservas a lo largo del tiempo, mientras que cada reserva tiene un único cliente responsable.
Propiedad — Reserva	1:N	Una propiedad puede tener múltiples reservas a lo largo del tiempo, mientras que cada reserva corresponde a una única propiedad.
Reserva — Huésped	N:M	Una reserva puede incluir varios huéspedes y un mismo huésped puede participar en diferentes reservas a lo largo del tiempo. Esta relación se resuelve mediante la tabla asociativa reserva_huesped.
Reserva — Pago	1:N	Una reserva puede tener cero o varios pagos registrados, mientras que cada pago corresponde a una única reserva.

Tabla asociativa Reserva-Huésped

Debido a que la relación entre Reserva y Huésped es de muchos a muchos (N:M), se utilizará una tabla asociativa denominada reserva_huesped.

Esta tabla estará compuesta por:

- id_reserva: clave foránea que referencia a la reserva.
- id_huesped: clave foránea que referencia al huésped.

La combinación de ambos campos conformará la clave primaria de la tabla, evitando que un mismo huésped pueda ser asociado más de una vez a la misma reserva.

Consideraciones generales

Cada usuario de Alquify administrará su propia información. Las propiedades, clientes y huéspedes registrados estarán asociados al usuario correspondiente y no serán compartidos entre distintas cuentas.

La disponibilidad de una propiedad se determinará a partir de las fechas y horas de sus reservas. El sistema deberá impedir la existencia de reservas en estado PENDIENTE o CONFIRMADA cuyos períodos se superpongan para una misma propiedad.

Asimismo, el total abonado y el saldo pendiente de una reserva podrán obtenerse a partir de los pagos registrados, evitando almacenar información redundante en la base de datos.

Construcción del esquema relacional

USUARIO

id_usuario	PK	
nombre		
apellido		
email	UNIQUE	
password_hash		
fecha_creacion		
activo		

PROPIEDAD

id_propiedad	PK	
id_usuario	FK → USUARIO.id_usuario	
nombre		
direccion		
ciudad		
capacidad		
descripcion		
imagen_url		
activa		

CLIENTE

```
-----  
id_cliente          PK  
id_usuario          FK → USUARIO.id_usuario  
tipo_cliente  
nombre  
apellido  
razon_social  
documento  
cuit  
telefono  
email  
activo
```

HUESPED

```
-----  
id_huesped          PK  
id_usuario          FK → USUARIO.id_usuario  
nombre  
apellido  
documento  
telefono  
email  
observaciones
```

RESERVA

```
-----  
id_reserva          PK  
id_propiedad        FK → PROPIEDAD.id_propiedad  
id_cliente          FK → CLIENTE.id_cliente  
fecha_entrada  
fecha_salida  
cantidad_huespedes  
estado  
importe_total  
fecha_creacion  
observaciones
```

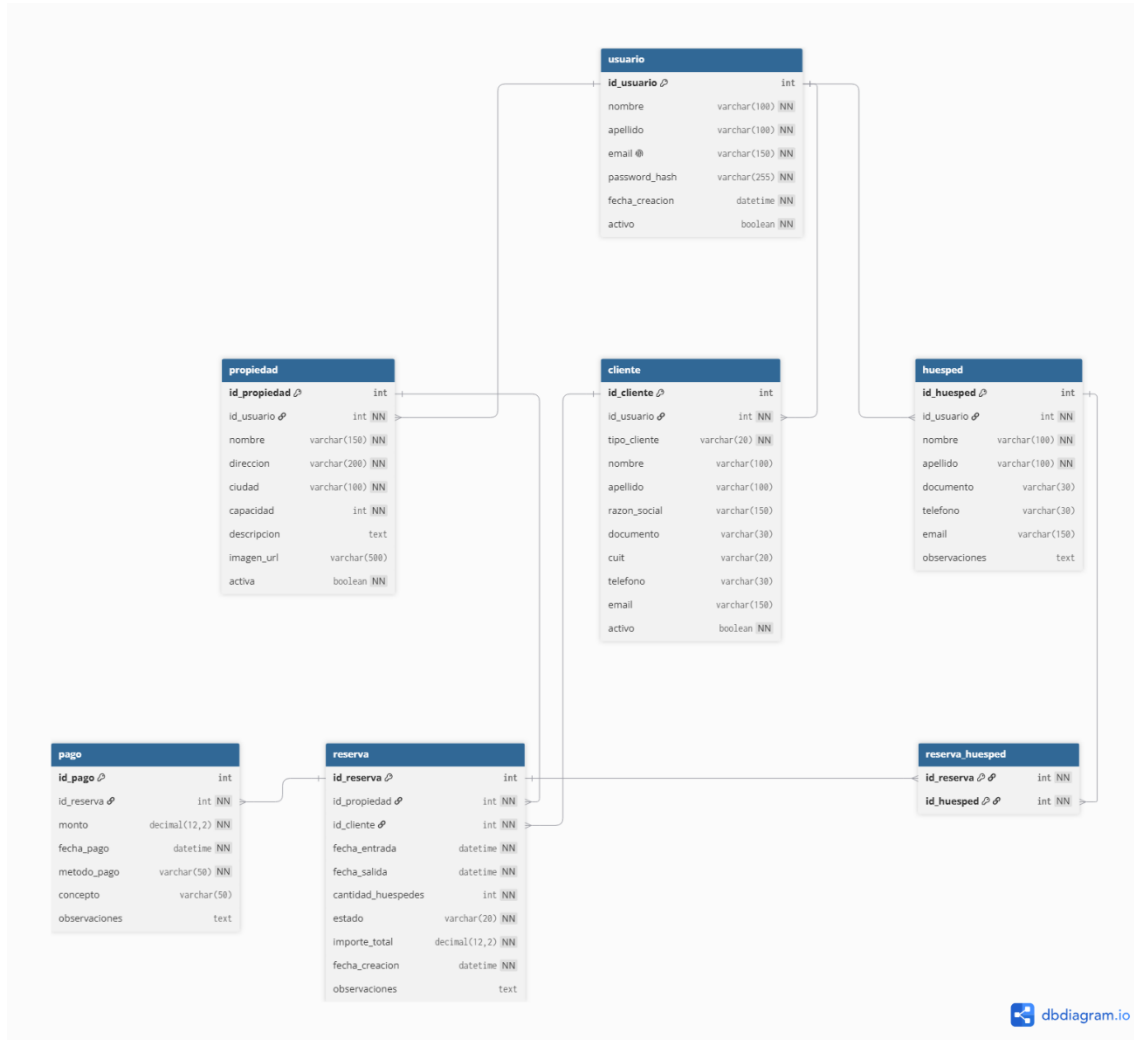
PAGO

```
-----  
id_pago            PK  
id_reserva         FK → RESERVA.id_reserva  
monto  
fecha_pago  
metodo_pago  
concepto  
observaciones
```

RESERVA_HUESPED

```
-----  
id_reserva          PK, FK → RESERVA.id_reserva  
id_huesped          PK, FK → HUESPED.id_huesped
```

Diagrama Entidad-Relación (DER)



También está incluido el archivo PNG en la carpeta del proyecto para facilitar la lectura del diagrama.

Reglas de negocio

Para garantizar la consistencia de la información y el correcto funcionamiento del sistema, Alquify contemplará las siguientes reglas de negocio:

- **Disponibilidad y superposición de reservas:** una propiedad no podrá tener reservas en estado PENDIENTE o CONFIRMADA cuyos períodos se superpongan. Para determinar la disponibilidad se tendrán en cuenta tanto la fecha como la hora de entrada y salida. Las reservas en estado CANCELADA no bloquearán la disponibilidad.
- **Fechas y horarios de la reserva:** la fecha y hora de salida deberá ser posterior a la fecha y hora de entrada. Esto permitirá que una propiedad pueda tener una nueva reserva el mismo día en que finaliza otra, siempre que los horarios no se superpongan.
- **Capacidad de la propiedad:** la cantidad de huéspedes indicada en una reserva deberá ser mayor a cero y no podrá superar la capacidad máxima definida para la propiedad seleccionada.
- **Pertenencia de la información al usuario:** cada usuario administrará sus propias propiedades, clientes y huéspedes. El backend deberá validar que los datos utilizados en una reserva correspondan al usuario autenticado, evitando el acceso o utilización de información perteneciente a otras cuentas.
- **Registro de pagos:** cada pago deberá estar asociado a una única reserva y su monto deberá ser mayor a cero. El total abonado se obtendrá a partir de la suma de los pagos registrados, mientras que el saldo pendiente se calculará como la diferencia entre el importe total de la reserva y el total abonado.
- **Clientes particulares y empresas:** los datos requeridos dependerán del tipo de cliente. Para los clientes PARTICULAR se utilizarán los datos personales correspondientes, mientras que para los clientes EMPRESA se utilizarán principalmente la razón social y el CUIT.
- **Asociación de huéspedes:** una reserva podrá tener varios huéspedes asociados y un huésped podrá participar en diferentes reservas. Un mismo huésped no podrá ser asociado más de una vez a la misma reserva.

Módulos del sistema

Alquify estará organizado en módulos funcionales que agrupan las principales responsabilidades del sistema. Esta división busca mantener una estructura clara y acorde al alcance definido para el proyecto.

Módulo	Funcionalidades principales
Autenticación y usuarios	Registro de usuarios, inicio y cierre de sesión y control de acceso a la información correspondiente al usuario autenticado.
Gestión de propiedades	Alta, consulta, modificación y desactivación de propiedades administradas por el usuario. Cada propiedad contará con información general y una imagen representativa.
Gestión de clientes	Registro, consulta, modificación y desactivación de clientes. Se contemplarán clientes de tipo particular y empresa, manteniendo cada usuario su propia cartera de clientes.
Gestión de huéspedes	Registro, consulta y modificación de huéspedes, además de su asociación con las reservas en las que participan.
Gestión de reservas	Creación, consulta, modificación y cancelación de reservas. Asociación de propiedades, clientes y huéspedes, consulta de disponibilidad, control de capacidad y prevención de reservas superpuestas.
Gestión de pagos	Registro y consulta de pagos asociados a las reservas. Permitirá conocer los importes abonados y determinar el saldo pendiente de cada reserva.
Panel administrativo	Visualización resumida de la información relevante del sistema, incluyendo próximas entradas y salidas, estado de las reservas, ocupación y disponibilidad de las propiedades.

Consideraciones de alcance

Todos los usuarios de Alquify dispondrán de las mismas funcionalidades, por lo que no se implementarán diferentes roles o niveles de permisos.

Cada usuario administrará de forma independiente sus propiedades, clientes y huéspedes. El backend será responsable de validar que la información utilizada en las operaciones corresponda al usuario autenticado.

La disponibilidad de las propiedades será determinada a partir de las reservas registradas. Las reservas en estado PENDIENTE o CONFIRMADA bloquearán las fechas correspondientes, mientras que las reservas CANCELADA no afectarán la disponibilidad.

El módulo de pagos tendrá como finalidad registrar pagos realizados por medios externos. Alquify no procesará transacciones ni se integrará inicialmente con pasarelas de pago.

Las funcionalidades de disponibilidad, ocupación, historial, próximas entradas y próximas salidas serán obtenidas a partir de la información existente en el sistema y no requerirán módulos o entidades independientes.